

课堂编程任务 6：基于 Robustness Checks 的策略稳健性检验

Quantitative Trading: Theory and Practice Advanced Course

背景说明

在上一份作业中，我们已经完成了一个从多因子打分、可投资股票池过滤、PE 过滤、Top- N 选股到 long-only / alpha portfolio 回测的完整策略脚本。换句话说，上一份作业主要回答的问题是：

如何把因子信号转化为一个可以回测的组合策略？

本次作业不再要求重新搭建策略，而是进一步回答更关键的问题：

一个样本内表现较好的策略，是否在合理扰动下仍然成立？

因此，本次作业将以 `assignment5_solution.py` 作为起点脚本，在其基础上系统实施本讲介绍的四类 robustness checks。核心流程如下：

baseline strategy $\rightarrow$ parameter sensitivity $\rightarrow$ subperiod analysis
 $\rightarrow$ implementation stress test $\rightarrow$ alternative universes and samples.

基准策略设定

为避免本次作业重新落入“寻找最优参数”的过程，要求先固定一个**基准策略**，后续所有 robustness checks 都围绕该基准展开。若无特殊说明，建议使用如下基准设定：

- 因子合成方式：equal-weight rank aggregation；
- investable universe：沿用上一份作业中的可投资股票过滤规则；
- 估值过滤：保留 PE 最低的 30% 股票；
- 选股数量：Top- N with $N = 30$ ；
- 调仓频率：weekly rebalance；
- 交易成本：单边成本 $c = 0.001$ 。

如果学生希望使用不同的基准策略，可以自行设定，并保证后续四类 robustness checks 都相对于同一个 baseline 展开。

任务要求

请基于 `assignment5_solution.py` 继续完成以下任务。

1. 先运行并保存 `baseline strategy` 的回测结果。

至少保存并报告以下输出：

- long-only portfolio 的 NAV;
- alpha portfolio 的 NAV;
- annualized return;
- annualized volatility;
- Sharpe ratio;
- maximum drawdown;
- average turnover。

这一部分的目标是给后续 robustness checks 提供统一参照，而不是重新寻找最优策略。

2. Robustness Check 1: Parameter Sensitivity

在保持策略框架不变的情况下，改变关键参数，考察回测结论是否稳定。建议至少考察以下三类参数中的两类：

- Top- N selection:

$$N \in \{20, 30, 50\};$$

- PE filtering threshold:

$$q \in \{20\%, 30\%, 40\%\};$$

- rebalance frequency:

weekly, biweekly, monthly.

对每一种参数设定，至少报告：

- annualized return;
- Sharpe ratio;
- maximum drawdown;
- average turnover。

需要回答的问题是：

策略结论是否只在某一个精心挑选的参数下成立？

3. Robustness Check 2: Subperiod Analysis

将全样本划分为若干子样本，并分别重新运行基准策略。至少采用以下两种划分方式之一：

- 按时间顺序划分为前半段和后半段；
- 划分为至少三个连续子区间；
- 若脚本中有市场指数数据，也可以按 bull / bear 或 high-vol / low-vol 环境划分。

对每一个 subperiod，至少报告：

- annualized return；
- Sharpe ratio；
- maximum drawdown；
- turnover。

需要回答的问题是：

策略效果是否在不同市场时期保持方向一致，还是主要由某一小段样本驱动？

4. Robustness Check 3: Implementation Stress Test

在策略信号不变的前提下，施加更保守的实施假设，观察净值和业绩指标如何变化。至少完成以下两类 stress tests：

- 交易成本压力测试：

$$c \in \{0, 0.001, 0.003, 0.005\};$$

- 流动性或可交易性压力测试，例如：
 - 排除最不活跃的一部分股票；
 - 对单只股票的持仓规模相对于成交额设置更严格限制；
 - 对某些无法交易情形施加更保守的处理规则。

这一部分不要求做到完全真实的交易仿真，但要求你清楚展示：

一旦实施假设更保守，策略表现衰减得有多快？

5. Robustness Check 4: Alternative Universe and Sample Definitions

基于同一个 baseline strategy，改变股票池或样本定义，考察策略是否过度依赖某一种特别有利的样本构造。建议至少完成以下两项：

- 改变 universe filtering，例如：
 - 提高上市天数要求；
 - 排除流动性最差的一部分股票；
 - 比较更宽松和更严格的 investable universe。
- 改变 sample definition，例如：
 - 略微调整样本起始日期；
 - 略微调整样本终止日期；
 - 去掉某一段极端市场时期后重新测试。

这一部分的核心问题是：

策略是否严重依赖某一个特殊股票池或某一段特别有利的样本区间？

6. 得出结论：对 baseline strategy 的可信度进行判断。

回答：

- baseline strategy 在四类 robustness checks 下是否仍大体成立？
- 该策略最脆弱的环节是什么？
- 如果要继续研究，你下一步最想改进哪一部分？

本次作业的重点不在于“找到最高收益的参数”，而在于是否真正理解 robustness check 的四个步骤、是否能把同一个 baseline strategy 放在不同假设下重复检验、是否能对结果给出清晰、谨慎且有逻辑的解释。这一课的目标不是“证明策略一定有效”，而是训练你对 backtest 结果进行负责、审慎且结构化的解释。